



TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Barış GÜNGÖR
Araştırma Önerisinin Başlığı: Mikromobilité İçin Sokak Uygunluk Skoru Geliştirilmesi: Ankara Örneği
Danışmanın Adı Soyadı: Doç. Dr. Mehmet Cem ÇATALBAŞ
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Ankara Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Bu araştırma önerisi, şehir içi kısa mesafeli ulaşım da giderek önem kazanan mikromobilité araçlarının (kiralık e-scooter, elektrikli bisiklet vb.) kullanımına uygun sokakların belirlenmesine ve dönüştürülmesine odaklanmaktadır. Mikromobilité, trafik yoğunluğunu azaltması, karbon emisyonunu düşürmesi ve toplu taşımaya entegre edilerek erişilebilirliği artırması nedeniyle sürdürülebilir ulaşım politikalarında kritik bir rol üstlenmektedir. Ancak mevcut şehir altyapısının bu araçlara ne ölçüde uygun olduğu literatürde sınırlı olarak incelenmiştir. Bu çalışma, sokak ölçeğinde mikromobilité uygunluğu analizine veri temelli bir yaklaşım sunarak bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

Yöntem olarak, Ankara şehir merkezindeki sokaklar uydu görüntüleri ve trafik yoğunluğu verileri üzerinden analiz edilecektir. Uydu görüntüleri Vision Transformer (ViT) mimarisi ile işlenerek yol genişliği, yüzey kalitesi ve çevresel faktörler çıkarılacak; trafik verileri ise hız profilleri, yoğunluk ve kavşak riskleri açısından değerlendirilecektir. Bu veriler çok kriterli bir skor modeli ile bütünleştirilerek her sokak için mikromobilité uygunluk skorları üretilenektir. Modelin kriterleri literatür bulguları ve uzman görüşleri ışığında belirlenerek açıklanabilir ve tekrarlanabilir bir yapı oluşturulacaktır.

Proje yönetimi kapsamında veri toplama, veri işleme, skor tasarımı ve sonuç analizi aşamaları belirlenmiş olup risk yönetimi için alternatif veri kaynakları ve hesaplama stratejileri planlanmıştır. Araştırmadan elde edilecek çıktılar, sokak ölçeğinde mikromobilité uygunluğu üzerine literatürdeki boşluğu dolduracak; şehir planlamacıları ve yerel yönetimlere veri destekli karar aracı sunarak sürdürülebilir ulaşım politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mikromobilité altyapısı, Vision Transformer (ViT), Trafik yoğunluğu analizi, Çok kriterli skor modeli, Sürdürülebilir ulaşım planlaması

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Mikromobilité, şehir içi kısa mesafeli ulaşım da kullanılan küçük, elektrik destekli veya manuel araçları ifade eder, E-scooter'lar, elektrikli bisikletler, hoverboard'lar bu tür araçlara örnek olarak verilebilir. Bu araçlar, kısa mesafeli yolculuklar için ideal olup çevre dostu, hafif ve esnek ulaşım çözümleri sunmaktadır. Trafik yoğunluğunu azaltması, karbon emisyonunu düşürmesi, toplu taşımaya entegre edilerek ulaşım eşitliği sağlaması ve ekonomik açıdan kullanıcıya avantaj yaratması mikromobilitenin önemini artırmaktadır. Ayrıca kullanıcıya hafif fiziksel aktivite imkânı sunarak şehir yaşam kalitesini iyileştirmektedir. Günümüzde birçok büyük şehir, paylaşım sistemleri ve özel altyapılarla mikromobilitéyi teşvik etmektedir. Bu bağlamda şehirlerin mikromobilitéye uygunluğunu değerlendirmek ulaşım planlaması, çevresel sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Mikromobilitenin trafik yoğunluğu, karbon emisyonu ve çevresel etkileri üzerine yapılan sistematik araştırmalar da bulunmaktadır.^[1] Benzer şekilde, özel araç yolculuklarının mikromobilité ile ikame edilmesi trafik emisyonlarını %21'e kadar azaltabilmektedir ^[2]. Türkiye özelinde de mikromobilitenin hava kirliliğini azaltma ve sağlık üzerindeki

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

olumlu etkileri üzerine araştırmalar bulunmaktadır ^[3].

Paylaşımlı mikromobilité ise yine bisiklet ve scooter gibi ulaşım araçlarının mülkiyet yerine kısa süreli erişim esasına dayalı kullanımını ifade etmektedir. Literatürde bu sistemlerin araç sahipliğini azalttığı, VMT/VKT ve sera gazı emisyonlarını düşürdüğü, aynı zamanda yaya ve bisiklet kullanımını artırdığı gösterilmiştir ^[4]. Bu araştırma ise uydu görüntülerinden elde edilen mekânsal yoğunluk ve erişim ölçütlerini kullanarak, paylaşımlı mikromobilité hizmetlerinin kent planlaması ve sürdürülebilir ulaşım politikalarına entegrasyonu için yeni bir analitik yaklaşım geliştirecektir.

12. Kalkınma Planı kapsamında kentlerde trafik sıkışıklığı, kazalar ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla bireysel araç kullanımı yerine çevreci ve verimli ulaşım sistemlerinin uygulanması ve mikromobilité çözümlerinin desteklenmesi öncelikli politika alanları arasında yer almaktadır.

Bu araştırma, şehir içi ulaşım da mikromobilité araçlarının kullanımına uygun sokakların belirlenmesine ve dönüştürülebilmesine odaklanmaktadır. Ankara şehir merkezi örneklem olarak seçilecek ve uydu görüntüleri ile trafik yoğunluğu verileri kullanılarak sokaklar altyapı, genişlik, trafik yoğunluğu ve çevresel faktörler açısından analiz edilecektir. Araştırma soruları ise aşağıdaki gibidir:

- 1) Sokaklar, güvenlik, erişilebilirlik ve trafik yoğunluğu açısından mikromobilitéye ne ölçüde uygundur?
- 2) Sokak genişliği, trafik yoğunluğu ve altyapı kalitesi mikromobilité uygunluğunu nasıl etkiler?
- 3) Oluşturulacak sokak skor sistemi, şehir planlamasında veri temelli kararlar almak için nasıl kullanılabilir ve hangi somut katkıları sağlar?
- 4) Sokakların mikromobilitéye uygunluk skorları, farklı altyapı iyileştirme senaryolarını değerlendirmek için nasıl rehberlik edebilir?

Bu yaklaşım, literatürde sınırlı olan sokak ölçeğinde mikromobilité uygunluğu analizine veri temelli bir çözüm sunar ve sürdürülebilir, güvenli ve verimli ulaşımın geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Kentleşmenin hızla arttığı şehirlerde, bireysel ulaşım için sürdürülebilir ve pratik çözümler geliştirilmesi giderek daha kritik hale gelmektedir. Bu bağlamda mikromobilité taşıtları, özellikle elektrikli scooterlar, kısa mesafeli yolculuklarda çevre dostu ve hızlı bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Ancak, şehir altyapısının durumu, yol güvenliği ve kullanıcı alışkanlıkları bu taşıtların etkin kullanımını doğrudan belirlemektedir.

Bu araştırmanın temel amacı, şehir sokak ve yollarının mikromobilité taşıtlarına uygunluğunu sistematik biçimde analiz etmek ve böylece hem kullanıcı güvenliğini hem de şehir planlamasının verimliliğini artırmaktır. Çalışma kapsamında farklı yol tipleri ve kentsel bölgeler için uygunluk kriterleri tanımlanacak; sokakların mikromobilité açısından ne derece elverişli olduğu nicel ve nitel verilerle ortaya konacaktır. Elde edilecek bulgular, şehir planlamacıları ve yerel yönetimlere yönelik veri odaklı iyileştirme ve geliştirme önerileri sunacaktır.

Bu araştırmanın hedefleri ise şu şekilde listelenebilir:

1. Altyapı Analizi: Şehirdeki ana caddeler, ara sokaklar, bisiklet yolları ve kaldırımların mikromobilité taşıtı kullanımına uygunluğu görsel ve veri tabanlı olarak değerlendirilecektir. Bozuk zemin, yol genişliği, engelli erişimi gibi kriterler incelenecektir.
2. Risk ve Güvenlik Değerlendirmesi: Mikromobilité taşıtı kullananların karşılaşabileceği trafik yoğunluğu, yaya yoğunluğu, hız sınırları ve yol işaretlemeleri gibi riskler analiz edilecektir.
3. Sürdürülebilir Ulaşımı Teşvik Etme: Mikromobilité taşıtı kullanımını artıracak, kısa mesafeli ulaşım da araba kullanımını azaltacak ve şehir trafiğine olumlu etkisi olacak stratejiler geliştirilebilmesi için yol gösterici olacaktır.
4. Günlük Ulaşım Deneyimini İyileştirme: Şehirde mikromobilité taşıtı kullanan kişilerin yolculuklarını daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirecek önerilerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Analiz ve Görselleştirme: Toplanan veriler, mikromobilité taşıtı kullanımına uygunluk haritası ve detaylı raporlar halinde görselleştirilecektir. Böylece şehir planlamacılarına uygulanabilir öneriler sunulacaktır.
5. Şehir Planlamasına Rehberlik Etme: Sokak ve yol segmentlerinin kullanım uygunluğunu analiz ederek, belediyeler ve şehir planlamacıları için yol ve kaldırım tasarımı da rehber olacak bilgiler üretilecektir.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Literatür Taraması ve Veri Toplama

Sokaklara ait skorları çıkarabilmek için görüntü işleme ve makine öğrenmesi teknikleri kullanılacaktır. Bu amaçla ilk olarak mikromobilité alanında benzer çalışmalar incelenerek nasıl yöntemler kullanıldığı hakkında bilgi toplanacaktır. Çalışma Ankara bölgesi üzerinden yürütülecek olup sokaklar Ankara içerisindeki bölgelerden seçilecektir.

Mikromobilité, kent içindeki kısa mesafeli hareketlilik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bisiklet, elektrikli scooter ve benzeri hafif araçların kullanıldığı, düşük enerji tüketimi ve çevre dostu yapısıyla öne çıkan bir ulaşım türüdür. Pandemi sonrası dönemde mikromobilité araçlarına olan ilgi dünya genelinde artmış, sürdürülebilir ulaşım politikalarında önemli bir bileşen haline gelmiştir [5]. Bu kapsamda yapılan literatür taramasında mikromobilitenin kent içi hareketlilikteki rolü, yol güvenliği parametreleri, yol segmentlerinin risk faktörleri, uydu görüntülerinden yol özelliklerinin çıkarımı ve trafik yoğunluğunun mikromobilité davranışlarına etkisi incelenmiştir. Ulusal ve uluslararası çalışmalar, mikromobilité altyapısının güvenlik, erişilebilirlik ve çevresel faktörler ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu ön tarama sonucunda projede kullanılacak skor modelinin kriterleri ve veri işleme yaklaşımı belirlenmiştir. Proje süreci başlarken veri toplama sürecinde de benzeri daha farklı araştırmalar incelenmeye devam edilecektir. Ayrıca Mapbox platformundaki özelliklere erişim için abonelik hizmeti alınacaktır.

Uydu Görüntülerinin İşlenmesi

Bu çalışmada uydu görüntülerinin işlenmesi aşamasında Mapbox platformundan elde edilen yüksek çözünürlüklü raster tile verileri kullanılacaktır. Benzer yöntemle yol verisi elde edilerek ulaşım altyapısına yönelik analizler gerçekleştirilmiştir [6]. Ancak söz konusu çalışmalarda klasik kümeleme ve görüntü işleme teknikleri tercih edilirken, bu projede derin öğrenme tabanlı Vision Transformer (ViT) [7] mimarisi kullanılarak mekânsal unsurların daha yüksek doğrulukla çıkarımı ve trafik verisiyle bütünleştirilmesi hedeflenmektedir. Uydu görüntülerinin sınıflandırılmasında Vision Transformer mimarisinin kullanımı, CNN tabanlı yaklaşımlara alternatif olarak önerilmiş ve özellikle dağılım kaymalarına (out-of-distribution) karşı dayanıklılık açısından incelenmiştir [8]. Uydu görüntülerinde derin öğrenme tabanlı sınıflandırma ve segmentasyon çalışmalarının yüksek doğruluk verdiği bilinmektedir [9].

Alınan raster tile verileri öncelikle normalize edilerek Vision Transformer (ViT) mimarisine uygun şekilde sabit boyutlu parçalara (patch) ayrılacak ve her patch, transformer katmanları aracılığıyla bağlamsal ilişkileriyle birlikte temsil edilerek yol segmentleri, bisiklet yolları, yeşil alanlar ve diğer mekânsal altyapı unsurlarının çıkarımı sağlanacaktır; bu süreçte veri artırma teknikleri (döndürme, ölçekleme, parlaklık değişimi vb.) uygulanarak modelin genelleme yeteneği artırılacak, ViT'in global bağlamı yakalama avantajı sayesinde özellikle karmaşık şehir dokularında yol tipleri ve çevresel faktörler daha yüksek doğrulukla tespit edilecek, elde edilen mekânsal özellikler (örneğin yol genişliği, yol tipi, çevresel yakınlıklar) trafik yoğunluk verileriyle bütünleştirilerek her yol segmenti için özellik vektörleri oluşturulacak ve bu vektörler makine öğrenmesi algoritmalarıyla işlenerek mikromobilité uygunluk skorları üretilecektir; böylece uydu görüntülerinden elde edilen görsel çıkarımlar ile trafik verilerinin entegrasyonu sonucunda şehir içi yolların mikromobilité açısından uygunluğu sayısal olarak değerlendirilecektir.

Trafik Verilerinin İşlenmesi

Trafik yoğunluğu, araç hız profilleri, kavşak noktaları ve yol segmenti bazında risk faktörleri Mapbox Traffic verileri üzerinden toplanacaktır. Mapbox, gerçek zamanlı ve geçmişe dönük trafik verilerini hız katmanları (traffic speed tiles) ve yoğunluk katmanları (traffic congestion layers) halinde sunduğu bir API yapısı üzerinden sağlamaktadır. Bu veriler yol segmentlerine tile tabanlı bir mekanizma ile bağlandığı için aynı koordinat üzerindeki uydu görüntüsü verileri ile birleştirilmesi daha kolay olacaktır.

Trafik verileri elde edildikten sonra:

- Eksik zaman aralıkları interpolasyon ile tamamlanacaktır,
- Hız dağılımları normalize edilecektir,
- Yoğunluk grupları düşük–orta–yüksek olarak sınıflandırılacaktır,
- Kavşak, yaya geçidi ve riskli bölgeler yakınlık ilişkisine göre belirlenecektir.

Ek olarak yoğunluk ve hız verileri kernel yoğunluk tahmini (KDE) ile pürüzsüzleştirilecek ve aynı yol segmentine ait farklı veri kaynakları tekil bir trafik skoru üretmek üzere birleştirilecektir. Böylece her segmentin mikromobilité

açısından trafik risk seviyesini ölçen sayısal bir değer elde edilecektir.

Skorlama Tasarımı ve Uygulaması

Araştırmanın bu kısmında mikromobilité kullanıcılarının güvenli ve konforlu şekilde seyahat edebilmesi amacıyla dönüştürülebilecek sokakların tespiti için çok kriterli bir skor modeli tasarlanacaktır. Skorlamayı oluşturan ana kriterler yol altyapısı (güzergâh genişliği, yüzey kalitesi, segment türü), trafik yoğunluğu ve araç hızı, yakın çevredeki risk unsurları (kavşak yoğunluğu, yaya geçişleri) ve çevresel faktörler (yokuş eğimi, görüş açıklığı) olacaktır. Her bir kriter için ağırlıklar literatür bulguları, uzman görüşleri ve gerekirse Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ^[10] gibi çok kriterli karar destek yöntemleri kullanılarak belirlenecek; alt skorlar 0–100 aralığında normalize edilecek ve toplam skor ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanacaktır. Skor modelinin uygulanması aşamasında uydu görüntülerinden çıkarılan mekânsal özellikler ile trafik verileri birleştirilerek her yol segmentine ait nihai skor üretilecektir. Skor hesaplama süreci Python tabanlı bir betik ile otomatik hale getirilecek, veri işleme adımları yeniden üretilebilir biçimde yürütülecek ve sonuçlar görselleştirme araçları kullanılarak sunulacaktır. Böylece kullanıcılar hangi sokakların dönüşüm sürecine uygun olduğunu kolayca ayırt edebilecektir. Bu bölümün detaylı aşamaları 5. Bölümdeki Şekil 1’de diyagram olarak gösterilmiştir.

Sonuçlar ve Analiz

Bu araştırmanın son kısmında elde edilmiş olan sokak tabanlı skorlar görselleştirilerek analiz sonuçları grafiklerle desteklenecektir. Çok kriterli skor modeli sayesinde yol segmentleri altyapı, trafik ve çevresel faktörler bakımından karşılaştırılabilir hale getirilecek olup her segment için sayısal risk seviyeleri hesaplanacaktır. Analiz sonucunda yüksek skor alan güzergâhların mikromobilité kullanıcıları için dönüştürülmeye daha uygun olduğunu, düşük skor alan güzergâhların ise altyapı eksiklikleri veya trafik yoğunluğu nedeniyle dönüşüme uygun olmayan sokaklar olarak öne çıktığı gözlemlenecektir. Belirli skor aralıkları için sokaklara renkler verilerek daha anlaşılır bir çıktı formatı oluşturulabilecektir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmacının başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmacının Başarısına Katkısı***
01/02/2026-20/02/2026	Literatür Taraması ve Veri Toplama	Barış GÜNGÖR	- En az 5 güncel akademik çalışma okunmuş olmalıdır. - Kullanılacak yöntemler ve veri kaynakları netleştirilmiş olmalıdır. Proje Başarısına Katkısı: %5
20/02/2026-20/03/2026	Uydu Görüntülerinin İşlenmesi	Barış GÜNGÖR	- Tüm proje bölgesi için görüntüler indirilebilmiş ve işlenmiş olmalıdır. - Sınıflandırma/Segmentasyon sonucunda gürültüsüz ve kullanılabilir bir harita elde edilmiş olmalıdır. Proje Başarısına Katkısı: %20
20/03/2026-10/04/2026	Trafik Verilerinin İşlenmesi	Barış GÜNGÖR	- Trafik verisi eksiksiz toplanmış, okuma ve temizleme kodları tamamlanmış olmalıdır. - Trafik verisi koordinat sistemiyle uyumlu olarak haritaya işlenmiş olmalı. - Veri üzerinde sokak bazlı analiz yapılabilir olmalıdır. Proje Başarısına Katkısı: %15
10/04/2026-05/05/2026	Skorlama Tasarımı	Barış GÜNGÖR	- Kullanılacak tüm kriterler, ağırlıkları ve formül açıkça tanımlanmış olmalıdır. - Skorlama formülü teorik olarak tutarlı ve literatürde karşılığı olan bir modele dayanmalıdır. - Skorlama yöntemi matematiksel olarak ifade edilmiş olmalıdır. Proje Başarısına Katkısı: %25
05/05/2026-05/06/2026	Skorlama Uygulaması	Barış GÜNGÖR	- Veriler modele başarıyla entegre edilmiş olmalıdır. - Çıktı olarak sokak bazlı skor haritası olmalıdır. - Modelin tekrarlı çalıştırılmasında aynı sokak için aynı sonuçları üretmesi beklenmektedir. Proje Başarısına Katkısı: %25
05/06/2026-30/06/2026	Sonuçlar ve Analiz	Barış GÜNGÖR	- Sonuçlar grafik ve haritalarla desteklenmiş olmalıdır. - Skorlama çıktısının gerçek hayattaki karşılığı tartışılmış olmalıdır. - Projenin sınırlılıkları ve sonraki geliştirme önerileri açıkça belirtilmiş olmalıdır. Proje Başarısına Katkısı: %10

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Uydu görüntüleri, Mapbox sokak geometrileri veya trafik yoğunluğu verilerine erişimde gecikme/eksiklik yaşanabilir.	OpenStreetMap ve Google türevli açık kaynak veri havuzları yedek olarak planlanmaktadır.
Skorlama metodunun çok karmaşık hâle gelmesi hesaplama sürecini uzatabilir veya anlaşılabilirliği düşürebilir.	Model basit, açıklanabilir ve tekrarlanabilir olacak şekilde kriter ağırlıkları şeffaf biçimde belirlenecek, gerekirse AHP gibi karar destek yöntemleri ile sadeleştirme yapılacaktır.
Uydu görüntüsü işleme ve geometri eşleştirme aşaması yoğun işlem gerektirebilir.	Gerekirse Google Colab GPU/CPU kaynakları kullanılacak, raster veriler parçalı işlenecek, gereksiz katmanlar temizlenecektir.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Bölüm Laboratuvarı	Ankara Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümüne ait laboratuvarlar bu çalışma için kullanılacaktır.
Bölüm Kütüphanesi	Ankara Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü kütüphanesindeki kaynaklardan faydalanılacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	- Sokak ölçeğinde mikromobilite uygunluğu analizi üzerine literatürdeki boşluğu dolduracak veri temelli bir yöntem geliştirilmiş olacaktır. - Uydu görüntüleri ve trafik verilerinin entegre edilmesiyle sokak skorlaması yapılması, akademik çalışmalarda yeni metodoloji örneği olarak kullanılabilir. - Modelin açıklanabilir ve tekrarlanabilir olması, benzer çalışmalar için referans ve temel sağlayacaktır.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Şehir planlamacıları ve belediyeler için veri destekli karar aracı sunarak altyapı iyileştirme ve mikromobilite entegrasyonunu kolaylaştıracaktır.

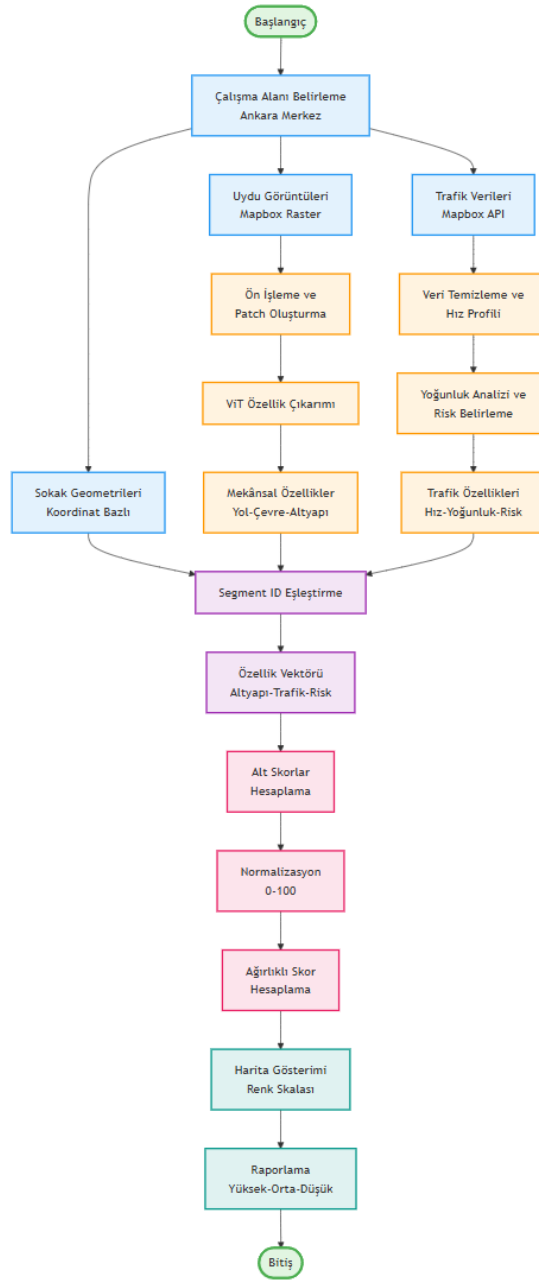
2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar
(Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)

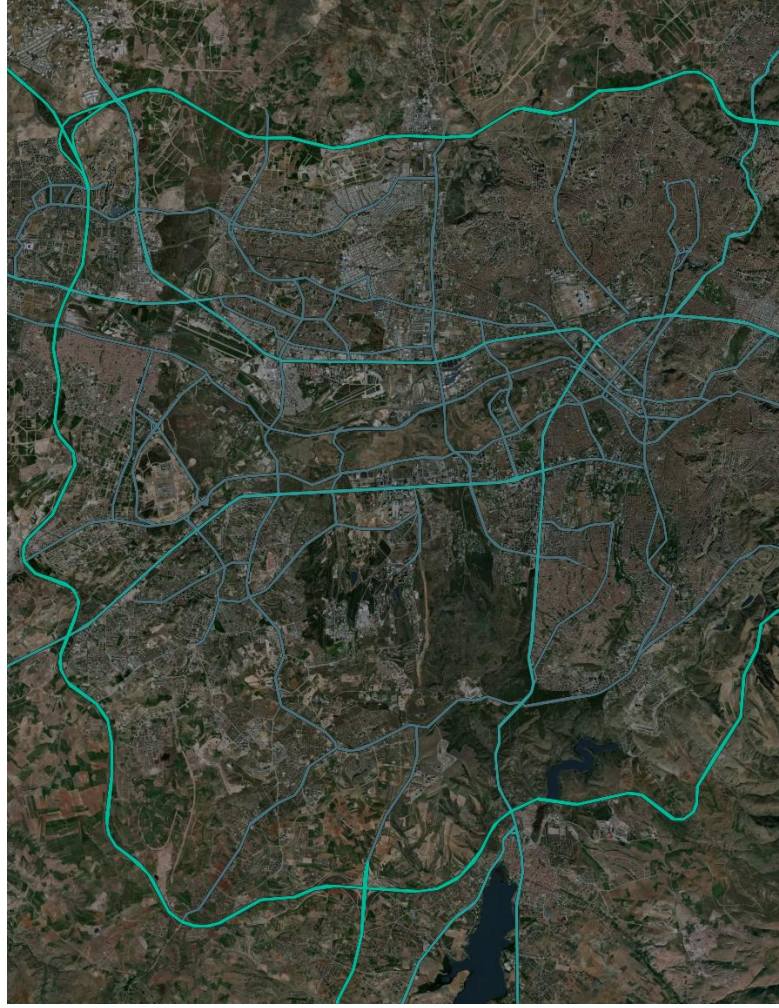
- Geliştirilen sokak skorlama modeli ve yöntem, farklı şehirler veya bölgeler için tekrarlanabilir ve ölçeklendirilebilir bir temel oluşturacaktır.
- Model, altyapı iyileştirme, yeni mikromobilite projeleri veya sürdürülebilir ulaşım planlaması için prototip ve referans olarak kullanılabilir.
- Proje çıktıları, gelecekte yapılacak akademik araştırmalar veya endüstriyel uygulamalar için veri ve metodoloji sağlayacaktır.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.



Şekil 1. Yöntem Akış Şeması



Şekil 2. Mapbox üzerinden alınan örnek Ankara uydu görüntüsü

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

- [1] F. Kerani, "The Impact of Micromobility on the Environment," Journal of Traffic and Transportation Management, vol. 4, no. 1, pp. 21–27, 2023, doi: 10.5383/JTTM.04.01.005.
- [2] A. Comi and A. Polimeni, "Assessing potential sustainability benefits of micromobility: a new data driven approach," European Transport Research Review, vol. 16, no. 19, pp. 1–20, 2024, doi: 10.1186/s12544-024-00640-6.
- [3] S. Kuşkapan, "Examining the Potential of Micromobility to Reduce Urban Air Pollution and Associated Health Hazards," Academic Platform Journal of Natural Hazards and Disaster Management, vol. 6, no. 1, pp. 1–12, 2025. [Online]. Available: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/4895212>
- [4] S. Shaheen, A. Cohen, N. Chan, and A. Bansal, "Sharing strategies: carsharing, shared micromobility (bikesharing and scooter sharing), transportation network companies, microtransit, and other innovative mobility modes" in *Transportation, Land Use, and Environmental Planning*, Elsevier, 2020, pp. 237–260. Doi: 10.1016/B978-0-12-815167-9.00013-X.
- [5] H. G. Onder and F. Akdemir, "Sürdürülebilir ulaşım altyapısının pandemi döneminde yeniden kurgulanması: Mikromobilité trendleri ve Türkiye," Kent Araştırmaları Dergisi (Journal of Urban Studies), vol. 13, no. 36, pp. 748–770, 2022, doi: 10.31198/idealkent.1039996.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

- [6] M. C. Catalbas, M. Yildirim, A. Gulten, and H. Kurum, “*Estimation of optimal locations for electric vehicle charging stations*” Proc. 2017 16th Int. Conf. Power Electronics and Motion Control (PEMC), Antalya, Turkey, pp. 218–223, 2017. Doi: 10.1109/PEMC.2017.8321159.
- [7] A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov, D. Weissenborn, X. Zhai, T. Unterthiner, M. Dehghani, M. Minderer, G. Heigold, S. Gelly, J. Uszkoreit, and N. Houlsby, “An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale,” in *Proc. Int. Conf. Learn. Representations (ICLR)*, 2021. [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/2010.11929>
- [8] A. Gamarra, N. Kim, and M. Hoang, “*Vision Transformers for Robust Analysis of Satellite Imagery*,” Stanford University, CS231n Project Report, 2024. [Online]. Available: <https://cs231n.stanford.edu/2024/papers/vision-transformers-for-robust-analysis-of-satellite-imagery.pdf>
- [9] T. K. Soni and P. Pujari, “Emerging deep learning approaches for urban satellite image analysis: a survey on classification, segmentation, and change detection,” *Evolutionary Intelligence*, vol. 18, article 106, 2025, doi: 10.1007/s12065-025-01090-2.
- [10] Z. D. Kenger, Ö. N. Kenger, and E. Özceylan, “Analytic hierarchy process for urban transportation: a bibliometric and social network analysis,” *Central European Journal of Operations Research*, vol. 33, pp. 1005–1024, 2023, doi: 10.1007/s10100-023-00869-x